



ENEM 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 ENEM - 2021

2 Gabarito

1 ENEM - 2021

Exercício 1. (ENEM 2021) Considere a tirinha, na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens.

WATTERSON, B. Disponível em: <https://novaescola.org.br>. Acesso em: 11 ago. 2014.

Figura 1:

O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos,

- a) a temperatura do vapor-d'água presente no ar é alta.
- b) o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo.
- c) a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior.
- d) o ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor.
- e) o vapor-d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele.

Exercício 2. (ENEM 2021) (Enem 2021) No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão:

Colega A: O corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo, largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes. Pronto! Tá provado!.

Colega B: Eu não acho! Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação!.

HÜLSENDEGER, M. Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda dos corpos. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, n. 3, dez. 2004 (adaptado).

1

8

O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o(a)

- a) peso dos corpos.
- b) resistência do ar.
- c) massa dos corpos.
- d) densidade dos corpos.
- e) aceleração da gravidade.

Exercício 3. (ENEM 2021) A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado Bang! Bang!

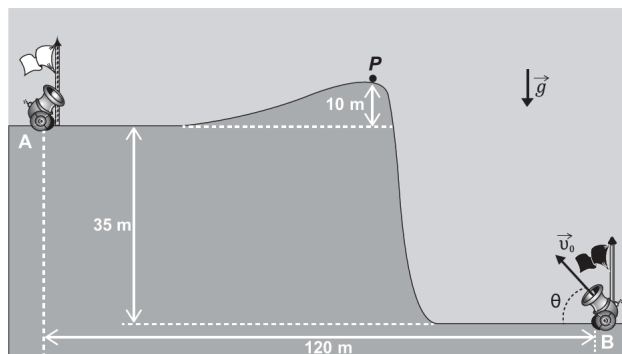


Figura 2:

No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário; para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo $|\vec{v}_0|$ e para o ângulo de disparo θ .

Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar; ele sabe que a bala disparada anteriormente, $\theta = 53^\circ$ passou tangenciando o ponto P. No jogo, $|\vec{g}|$ é igual a 10 m/s^2 . Considere $\text{sen} 53^\circ = 0,8$ e desprezível a ação de forças dissipativas.

Disponível em: <http://mebdownloads.butzke.net.br>.

Acesso em: 18 abr. 2015 (adaptado).

Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser, aproximadamente, o menor valor de $|\vec{v}_0|$ que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A?

- 30 m/s.
- 35 m/s.
- 40 m/s.
- 45 m/s.
- 50 m/s.

Exercício 4. (ENEM 2021) Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e outra, a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro, em relação ao desempenho de cada motor.

Parâmetros do Motor		
Motor	Aceleração	Vel. máxima
a gasolina	0 a 100 km/h em 13,4 s	165 km/h
a álcool	0 a 100 km/h em 12,9 s	163 km/h

Tabela 1:

Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência?

- Como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, esta é a que desenvolve a maior potência.
- Como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência.
- Como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência.
- Como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma.
- Como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km/h, esta é a que desenvolve a maior potência.

Exercício 5. (ENEM 2021)

Texto I

No cordel intitulado Senhor dos Anéis, de autoria de Gonçalves Ferreira da Silva, lê-se a sextilha:

A distância em relação
Ao nosso planeta amado
Pouco menos que a do Sol
Ele está distanciado
E menos denso que a água
Quando no normal estado

MEDEIROS, A.; AGRA, J. T. M., A astronomia na literatura de cordel. Física na Escola, n. 1, abr, 2010 (fragmento).

Texto II

Distâncias médias dos planetas ao Sol e suas densidades médias

Sistema Solar		
Planeta	dist. média ao Sol	Dens. média
*Mercúrio	0,39 u.a.	5,6
*Vênus	0,72 u.a.	5,2
*Terra	1,0 u.a.	5,5
*Marte	1,5 u.a.	4,0
**Céres	2,8 u.a.	2,1
*Júpiter	5,2 u.a.	1,3
*Saturno	9,6 u.a.	0,7
*Urano	19 u.a.	1,2
*Netuno	30 u.a.	1,7
**Plutão	40 u.a.	2,0
**Éris	68 u.a.	2,5

Tabela 2: 1u.a. = 149.600.000 km, é a unidade astronômica.

*Planeta clássico, **Planeta-anão.

Características dos planetas. Disponível em:

www.astronoo.com. Acesso em: 8 nov. 2019 (adaptado).

Considerando os versos da sextilha e as informações da tabela, a qual planeta o cordel faz referência?

- Mercúrio.
- Júpiter.
- Urano.
- Saturno.
- Netuno.

Exercício 6. (ENEM 2021) Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade k do material, de sua área A , da diferença de temperatura ΔT e da espessura d do material, sendo dada pela relação: $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = kA \frac{\Delta T}{d}$. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por: $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = kA \frac{\Delta T}{\frac{d_1}{k_1} + \frac{d_2}{k_2}}$ em que d_1 e d_2 são as espessuras dos dois materiais, e k_1 e k_2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio ($k = 20 \text{ W/mK}$), o ferro ($k = 8 \text{ W/mK}$) e o aço ($k = 5 \text{ W/mK}$) combinado com o cobre ($k = 40 \text{ W/mK}$).

Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de da espessura em cobre e da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo.

A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é

- cobre-aço, alumínio e ferro.
- alumínio, cobre-aço e ferro.
- cobre-aço, ferro e alumínio.
- alumínio, ferro e cobre-aço.
- ferro, alumínio e cobre-aço.

Exercício 7. (ENEM 2021) Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno.

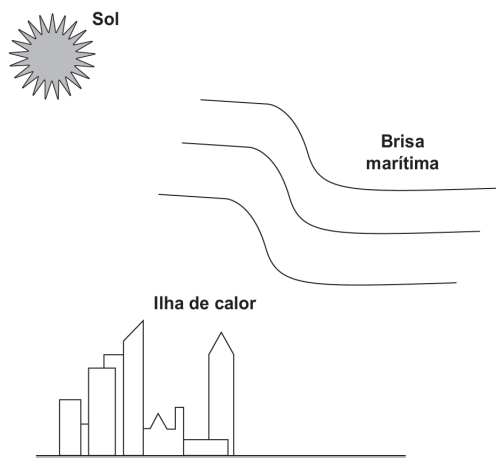


Figura 3:

No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor: entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima.

VIVEIROS, M. Ilhas de calor afastam chuvas de represas. Disponível em: www2.feis.unesp.br. Acesso em: 3 dez. 2019 (adaptado).

Esses mecanismos são, respectivamente,

- a) irradiação e convecção.
- b) irradiação e irradiação.
- c) condução e irradiação.
- d) convecção e irradiação.
- e) convecção e convecção.

Exercício 8. (ENEM 2021) Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a Lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos (respectivamente com as mesmas unidades de medida). Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias (uma aproximação confirmada pelo estudo).

Resistências Elétricas			
	Área	Comprimento	Resistência
Fio 1	9	312	R1
Fio 2	4	47	R2
Fio 3	2	54	R3
Fio 4	1	106	R4

Tabela 3:

WEBER, S. B. et. al Ohms Law Survives to the Atomic Scale. Science. n. 335. jan. 2012 (adaptado).

As resistências elétricas dos fios, em ordem crescente, são

- a) $R1 < R2 < R3 < R4$.
- b) $R2 < R1 < R3 < R4$.
- c) $R2 < R3 < R1 < R4$.
- d) $R4 < R1 < R3 < R2$.
- e) $R4 < R3 < R2 < R1$.

Exercício 9. (ENEM 2021) Um garoto precisa montar um circuito que acenda três lâmpadas de cores diferentes, uma de cada vez. Ele dispõe das lâmpadas, de fios, uma bateria e dois interruptores, como ilustrado, junto com seu símbolo de três pontos. Quando esse interruptor fecha AB, abre BC e vice-versa.

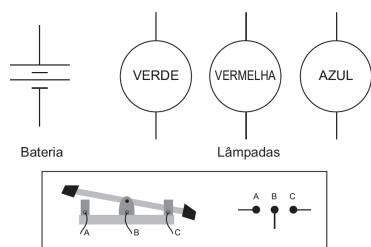


Figura 4:

O garoto fez cinco circuitos elétricos usando os dois interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Esse circuito é representado por:

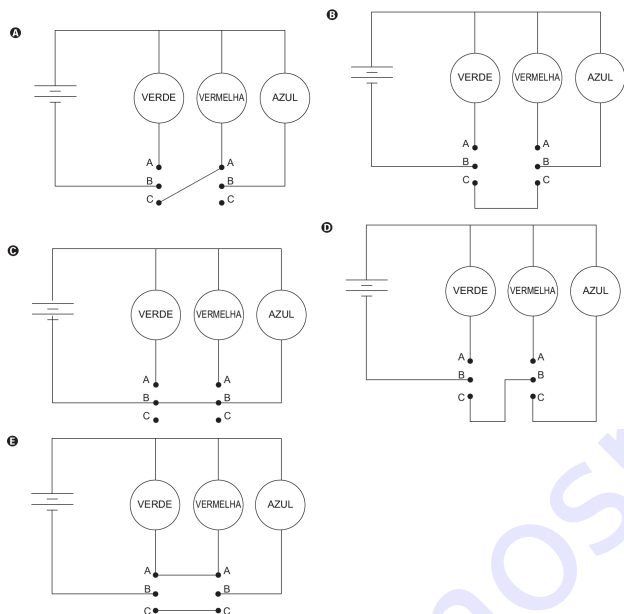


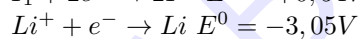
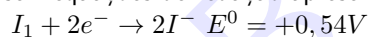
Figura 5:

Exercício 10. (ENEM 2021) O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz, f.e.m., necessária ao seu funcionamento.

Dispositivos Eletrônicos		
	Dispositivo	Faixa de f.e.m.
I	Relógio de parede	1,2 a 1,5
II	Celular	3,5 a 3,8
III	Câmera digital	7,5 a 7,8
IV	Carrinho de controle	10,5 a 10,9
V	Notebook/Laptop	19,5 a 20,0

Tabela 4:

Considere que uma bateria é construída pela associação em série de três pilhas de lítio-iodo, nas condições-padrão, conforme as semiequações de redução apresentadas.



Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico?

a) I b) II c) III d) IV e) V

Exercício 11. (ENEM 2021) É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital.

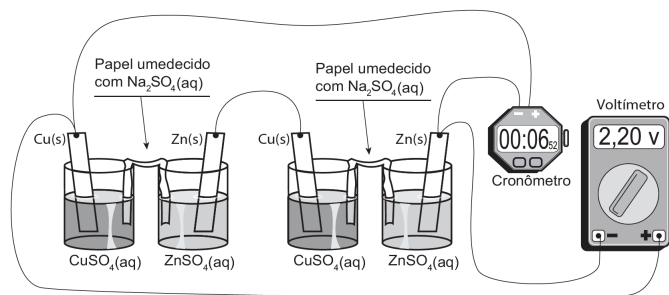


Figura 6:

Utilizando a representação de projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é

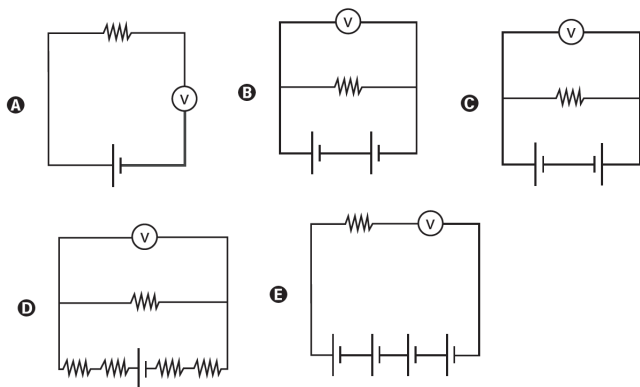


Figura 7:

Exercício 12. (ENEM 2021) Carros elétricos estão cada vez mais baratos, no entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 km, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5,0 km/kWh, usando um carregador ideal que opera a uma tensão de 220 V e é percorrido por uma corrente de 20 A.

Quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso?

- a) 0,005
- b) 0,125
- c) 2,5
- d) 5,0
- e) 8,0

Exercício 13. (ENEM 2021) Duas esferas carregadas com cargas iguais em módulo e sinais contrários estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de haltere. O sistema se movimenta sob ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal uniforme, $\vec{B}$, da esquerda para a direita. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade, $\vec{g}$, que atua na região.

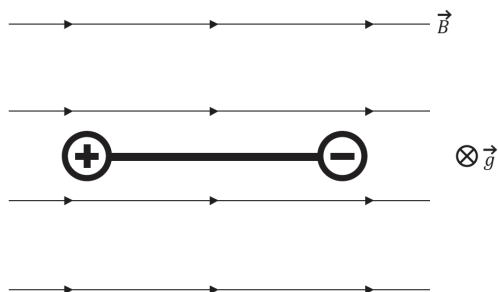


Figura 8:

Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema, no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético, está representado em

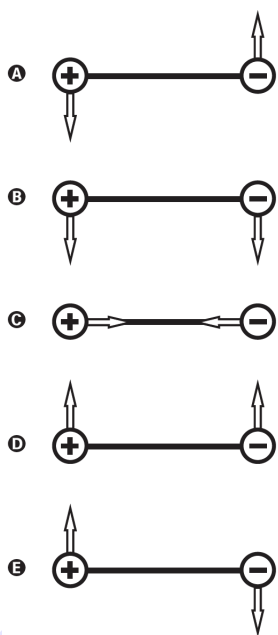


Figura 9:

Exercício 14. (ENEM 2021) O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal (V_{EC}) em função do tempo.

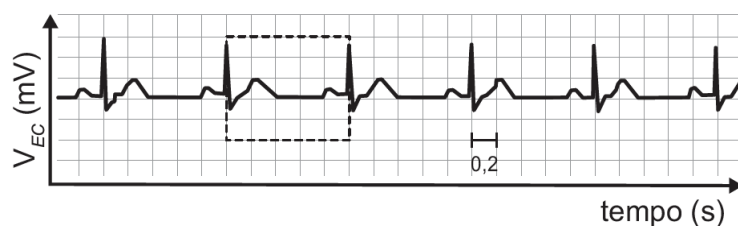


Figura 10:

De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame?

- a) 30
- b) 60
- c) 100
- d) 120
- e) 180

Exercício 15. (ENEM 2021) O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura.



Figura 11:

Considere f_1 e v_1 , respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e f_2 e v_2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento.

As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente,

- a) $f_1 < f_2$ e $v_1 < v_2$
- b) $f_1 < f_2$ e $v_1 = v_2$
- c) $f_1 < f_2$ e $v_1 > v_2$
- d) $f_1 > f_2$ e $v_1 = v_2$
- e) $f_1 > f_2$ e $v_1 > v_2$

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (B)

Solução 3. (C)

Solução 4. (C)

Solução 5. (D)

Solução 6. (B)

Solução 7. (A)

Solução 8. (C)

Sabendo que a resistividade ρ é constante, a resistência elétrica de cada fio é dada por:

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

onde L é o comprimento e A é a área da seção transversal.

Como ρ é a mesma para todos os fios, basta comparar os valores de $\frac{L}{A}$, pois $R \propto \frac{L}{A}$.

Calculando para cada fio:

$$\text{Fio 1 : } \frac{L}{A} = \frac{312}{9} = 34,7$$

$$\text{Fio 2 : } \frac{L}{A} = \frac{47}{4} = 11,8$$

$$\text{Fio 3 : } \frac{L}{A} = \frac{54}{2} = 27,0$$

$$\text{Fio 4 : } \frac{L}{A} = \frac{106}{1} = 106,0$$

Comparando os resultados:

$$11,8 < 27,0 < 34,7 < 106,0$$

$$\Rightarrow R_2 < R_3 < R_1 < R_4$$

Portanto, as resistências elétricas em ordem crescente são:

$$R_2 < R_3 < R_1 < R_4$$

Solução 9. (D)

Solução 10. (D)

Solução 11. (B)

Solução 12. (D)

Solução 13. (A)

Solução 14. (B)

Solução 15. (D)